

CONTINUITÀ E DIFFERENZIABILITÀ

Gli esercizi marcati con stelline, tipo (*), indicano un esercizio meno facile o, talvolta, difficile. Più stelline indicano maggior difficoltà.

STUDI DI FUNZIONE

Per studio di funzione si intende definire/calcolare/definire le conseguenze etc.. di:

- dominio massimale;
- eventuali simmetrie (parità, disparità, periodicità);
- intersezione con gli assi e positività del grafico;
- limiti agli estremi del dominio e studio di eventuali asintoti;
- calcolo della derivata prima e studio delle monotonie;
- caratterizzazione di punti angolosi, cuspidi;
- calcolo della derivata seconda e studio di convessità e concavità;
- tracciare un grafico approssimativo del grafico.

Nei compiti e in alcuni esercizi qui sotto saranno sempre esplicitati quali punti svolgere. Studiare le seguenti funzioni

~~(1)~~ Studiare

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}.$$

(2) (*) Studiare dominio, eventuali asintoti, derivata e monotonie, derivata seconda e convessità/concavità della funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}\cos(x).$$

(3) Studiare

$$f(x) = x - \sqrt{|x - 1|}$$

in $[0, 10]$. Studiare in particolare massimi e minimi, relativi e assoluti e caratterizzare i punti di non derivabilità.

(4) Studiare

$$f(x) = |e^{-x^4} - e^{-1}|$$

~~(5)~~ Studiare

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{4 - x^2} & \text{se } |x| \leq 2 \\ \sqrt{|x - 2|} & \text{se } |x| > 2. \end{cases}$$

APPLICAZIONI DI TAYLOR E LIMITI DI FUNZIONI

~~(1)~~ Sia

$$f(x) = \frac{1 - \cos(3x)}{x + x^2}.$$

Determinare il suo dominio massimale. Dire se è estendibile per continuità in 0, e in tal caso, posta $\bar{f}$ l'estensione per continuità di f , dire se $\bar{f}$ è derivabile in 0 e calcolare, se esiste, $\bar{f}'(0)$.

~~(2)~~ Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1 + \cos(x\frac{\pi}{2}))}{\sqrt{x} - 1}$$

~~(3)~~ Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - x^2} \sinh(x + x^3) - \log(1 + x + x^2)}{\frac{1}{x} \ln(1 + x) \sin(x) - x\sqrt{1 - x}}$$

(4) Calcolare (col metodo che si preferisce) il limite di successione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^3 - 3}{4n + 9} \left(1 - \cos\left(\frac{4}{5n}\right) \right).$$

(5) Trovare un numero razionale $q \in \mathbb{Q}$ tale che

$$\left| \frac{1}{1 - \sin(1/10)} - q \right| < 10^{-3}.$$

MISCELLANEA

- (1) Sia $f \in C^0(\mathbb{R})$ tale che $f(0) = 1$ e tale che $f(x)^2 - 2 \neq -7/3 f(x)$. Mostrare che $f(x) \in [-3, 3/2]$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- (2) Sia $f \in C^0([-1, 0))$ tale che $f(-1) = -1$ e $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 f(x) = 1$. Mostrare che $f(x) = 0$ ammette almeno una soluzione.
- (3) Per quali $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin(x) & \text{se } x \geq 0 \\ x + \beta & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

risulta continua? E per quali $\alpha \geq 0$ risulta anche derivabile?

- (4) Trovare la retta tangente nel punto di ascissa $x = 0$ al grafico di

$$f(x) = \frac{e^x \arctan(1 + x^2)^x + 1}{x + 1}$$

- (5) Quante radici reali ha l'equazione $x^3 - x \cos(x) + \tan(x) = 3$?